Loïc Aron MBASSI EWOLO

Élève-Ingénieur : Développement d'Outils de Simulation & IA

*Disponible dès **Avril 2026** pour 5 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile Occitanie) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin github mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme ENSEA/Polytechnique, spécialisé en **algorithmique**, **optimisation** et **intelligence artificielle**. Expérience en développement d'outils de génération automatique, algorithmes d'optimisation combinatoire et augmentation de données par IA. Je souhaite contribuer au **CEA Gramat** pour le développement d'outils de génération de microstructures.

FORMATION

. **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
Ingénieur 2A, Double Diplôme - Traitement du Signal, Systèmes Embarqués et Intelligence Artificielle.
Cours : Analyse Numérique, Traitement d'Images, Programmation C/Python, Mathématiques Appliquées.

. **École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé** *Cameroun | 2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.

. **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
Licence Informatique & Mathématiques : Algorithmique C, Analyse, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages : Python** (Avancé), **C/C++**, Java, SQL. Notions de Fortran.
— **Mathématiques :** Algèbre Linéaire (SVD), Analyse Numérique, Probabilités/Statistiques, Optimisation.
— **IA & Data :** PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Computer Vision, Augmentation de données, NumPy.
— **Outils :** Git, Docker, Linux, LaTeX, Méthodologie Agile, Documentation technique.

EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES

Assistant de Recherche - Intelligence Artificielle *Juin 2025 – Sept. 2025*
MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***
- Recherche sur le phénomène de « Grokking » (généralisation tardive) dans les réseaux de neurones.
- Implémentation d'expériences reproductibles sous **PyTorch** avec analyse mathématique.
- Étude de la convergence et validation par tests statistiques rigoureux.

Projet UROP - Analyse d'Images Médicales par IA *2024*
Collaboration avec mentors Google DeepMind *Yaoundé, Cameroun*
- Développement d'un modèle de **classification d'anomalies** à partir d'images ECG.
- Extraction de features sur images et traitement de signaux (filtrage numérique).
- Collaboration avec chercheurs pour validation des méthodes.

Stage Recherche - Machine Learning Embarqué (TinyML) *Oct. 2023 – Janv. 2024*
Laboratoire IOTA (IoT Lab) - École Polytechnique ***Yaoundé, Cameroun***
- **Optimisation** de modèles ML pour hardware contraint (temps d'exécution, mémoire).
- Déploiement sur Raspberry Pi et Arduino avec TensorFlow Lite.

PROJETS ACADÉMIQUES & TECHNIQUES

Laravel API Generator - Outil de Génération Automatique *Projet Open Source*
- Développement d'un **outil de génération de code** à partir de diagrammes UML/XML.
- Parsing avancé et calculs géométriques sur les relations entre entités.
- Architecture modulaire, +30 étoiles GitHub, déployé sur Packagist.

Urban Waste Management - Algorithmes d'Optimisation ***1er Prix*** *CITS National*
- Implémentation d'algorithmes d'optimisation inspirés du **voyageur de commerce**.
- Optimisation des routes de collecte avec contraintes de capacité (-20% coûts).
- Analyse statistique de données pour la maintenance prédictive.

Projet Taxi - Simulation Multiprocessus en C *Projet Académique*
- Développement d'un simulateur de flotte avec **placement optimal** de véhicules.
- Gestion mémoire partagée (SHM), IPC, ordonnanceur FIFO et synchronisation.
- Visualisation 2D avec OpenGL.

Harmony of Languages - Vision par Ordinateur *Laboratoire IOTA*
- Création d'un **dataset custom** de gestes et augmentation de données.
- Modèle de classification avec PyTorch/OpenCV et génération 3D (Blender).

DISTINCTIONS, CERTIFICATIONS & LANGUES

— **Hackathons : 1ère Place** IndabaX Africa (IA Santé), **1ère Place** CITS National, **1ère Place** Mountain Hub.
— **Leadership :** Chef Cellule IA & Projets (Polytechnique) - Animation workshops, gestion d'équipes techniques.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Professionnel/Technique).
— **Académique :** Note Baccalauréat Physique : 19.25/20.